Задание 1

1. Ознакомится с организацией ООО "Малленом Системс". необходимо знать деятельность, направления, проекты и структурную организацию компании.
2. Описать в отчетах первый раздел, где будет описана информация с перового пункта, согласно заданию.

Задание 2

Разработка модулей программного обеспечения

Студент должен разработать два связанных модуля:

1. Модуль обработки и работы с изображениями.
   Функциональные требования описаны в **Таблице 1**.
   Технические требования:
   - модуль должен быть оформлен как отдельная библиотека (DLL для C#, пакет/модуль для Python);
   - взаимодействие с модулем UI должно происходить через чётко определённый интерфейс/класс.
2. Модуль взаимодействия с пользователем (UI)
   Функциональные требования:
   - графический интерфейс, реализованный по макету, представленному на **Рисунке 1**;
   - загрузка изображений через кнопку или методом *drag & drop*;
   - отображение исходного и обработанного изображения;
   - возможность задавать параметры обработки **(Таблица 1).**

Технические требования:

- Проект должен быть разделён на два модуля: UI и библиотека обработки.
- Для C#:
  - графический интерфейс: WPF (приоритет) или WinForms;
  - рекомендуется использовать паттерн MVVM.
- Для Python:
  - графический интерфейс: PyQt (приоритет) или Tkinter;
  - рекомендуется разделение логики и представления (MVC/MVP).

Общие требования к проекту

- Логирование всех выполняемых операций (через Serilog или стандартный logging).
- Обработка ошибок и исключений с выводом понятных сообщений пользователю.
- Проверка корректности входных данных (существование файла, поддерживаемый формат изображения).
- Сохранение пользовательских настроек (например: последний открытый путь, выбранный фильтр, параметры окна).
- Поддержка отмены последних действий (минимум 1 шаг) — не обязательно сложный undo/redo, даже простое хранение предыдущего изображения подойдёт.
- Автоматическое создание служебных папок (logs, configs, output) при первом запуске приложения.
- Ведение файла с историей действий пользователя (например JSON-файл со списком: дата, операция, параметры).
- Минимум пять модульных тестов для модуля обработки изображений.

- Минимальная системная документация внутри проекта: README, комментарии к ключевым функциям, краткое описание модулей.
- Документация проекта должна содержать:
  - UML-диаграмму структуры модулей;
  - диаграмму последовательности (sequence diagram) для операции обработки изображения;
  - описание архитектурных решений и обоснование выбранных технологий.

Таблица 1 - Функции модулей

Проект	**Функциональные возможности «Модуль обработки и работы с изображениями»**	**Функциональные возможности «Модуль взаимодействия с пользователем и формирование и хранений данных»**
Проект 1	✓ изменение яркости ✓ изменение контраста ✓ изменение размера изображения ✓ получение информации (ширина, высота, формат) ✓ сохранение в другом формате	✓ загрузка/сохранение ✓ предпросмотр ✓ ползунки яркости/контраста ✓ вывод информации об изображении
Проект 2	✓ применение простого фильтра (ч/б) ✓ лёгкое размытие (одно значение) ✓ изменение размера ✓ просмотр параметров изображения ✓ сохранение в JPEG/PNG	✓ выбор фильтра ✓ предпросмотр ✓ вывод характеристик изображения ✓ кнопка сохранения обработанного файла
Проект 3	✓ обрезка (crop) прямоугольной области ✓ преобразование в ч/б ✓ изменение разрешения ✓ получение информации о файле	✓ визуальное выделение области ✓ кнопка «Обрезать» ✓ предпросмотр результата ✓ отображение параметров изображения
Проект 4	✓ простой контурный фильтр (один фиксированный вариант)	✓ переключатель «Контуры: вкл/выкл»

	✓ повышение резкости (минимальное) ✓ изменение размера ✓ получение параметров изображения	✓ предпросмотр ✓ сохранение результата ✓ отображение характеристик файла
Проект 5	✓ удаление шумов (лёгкое, один режим) ✓ перевод в оттенки серого ✓ изменение разрешения ✓ информация об изображении	✓ просмотр результата ✓ настройка минимального параметра (например шумоподавление) ✓ сохранение изображения ✓ вывод характеристик (ширина, высота, формат)

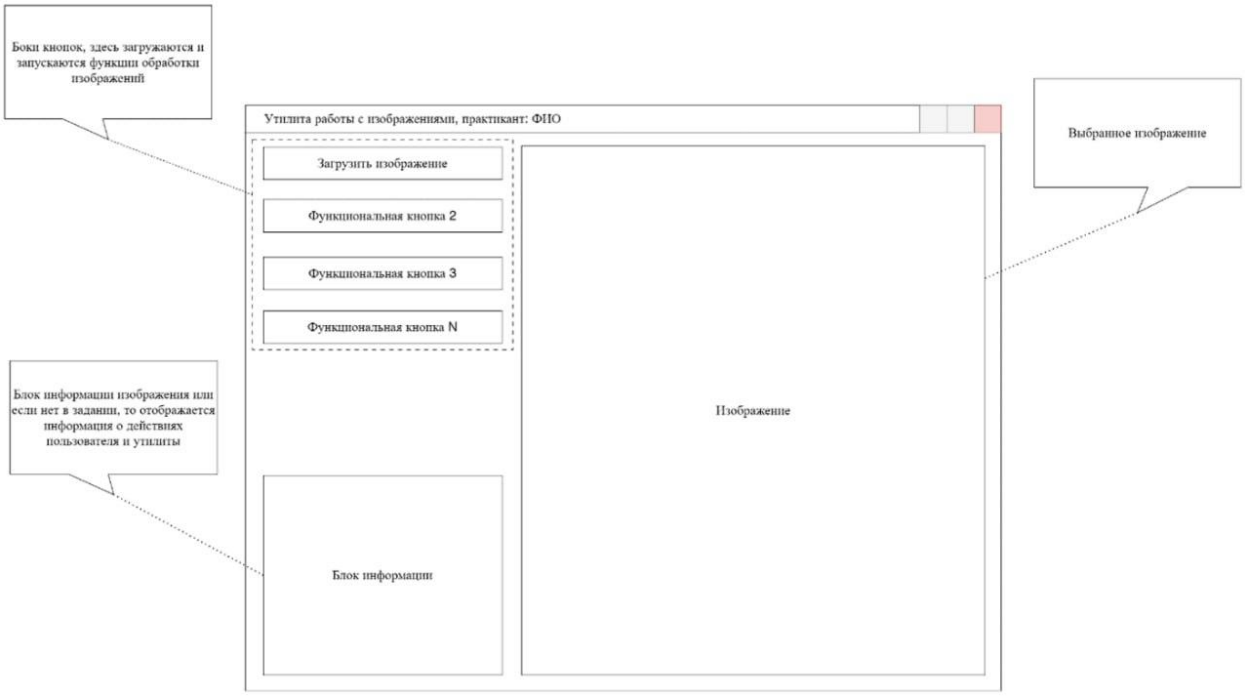


Рисунок 1 - Пример графического интерфейса